

1ª Questão (3,0 pontos)

Ache para as funções incompletamente especificadas abaixo:

a- a soma de produtos mínima: $f(A, B, C, D, E) = \sum m(1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24) + \phi(0, 2, 26, 29)$

A=0

BC DE	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

A=1

BC DE	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

$f(A,B,C,D,E)=$

b)

produto de somas mínimo: $f(A, B, C, D, E) = \prod M(3, 4, 6, 13, 22, 23, 27, 29, 31) + \phi(9, 16, 20)$

A=0

BC DE	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

A=1

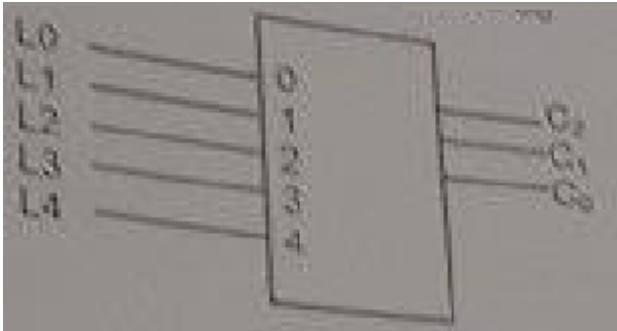
BC DE	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

$f(A,B,C,D,E)=$

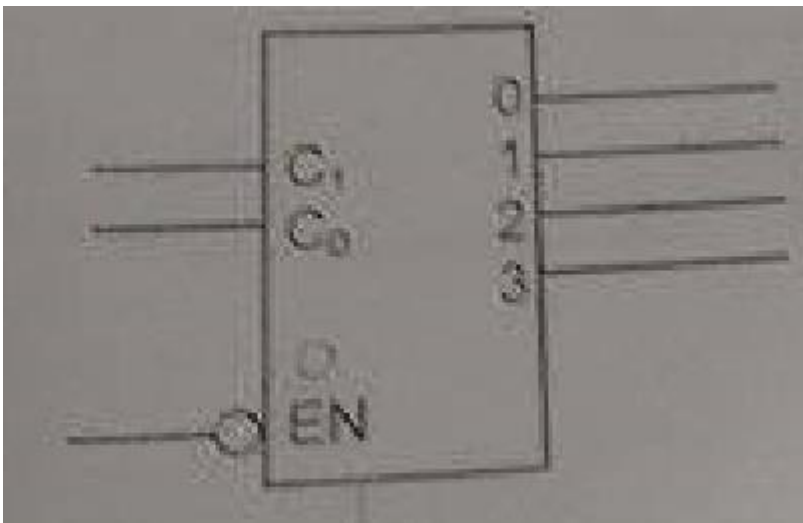
c- No item "a" a combinação ABCDE = 00101 apresenta valor "um" em quantas portas do tipo "e". Ex

2ª Questão (4 pontos)

a) Projete um codificador com prioridade para 5 sinais, ou seja, cada sinal ativado gera um código nas linhas $C_2C_1C_0$. Você define a prioridade dos sinais, isto é, se mais de um sinal for ativado qual deles prevalecerá. Implemente apenas a saída C_0 .



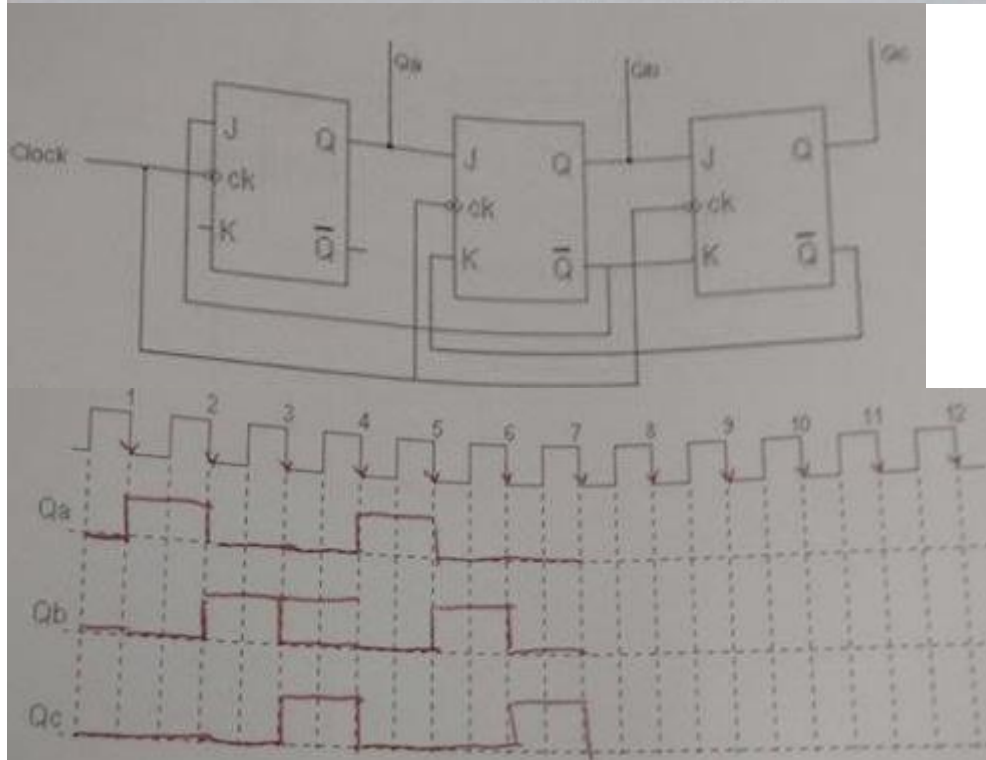
b)- Em um sistema de 6 bits existem códigos de 0 a 63. Projete um circuito que identifique através de um sinal em nível lógico "0", quando o sistema estiver gerando códigos entre os seguintes intervalos (08 – 15) e (40 – 43). Utilize obrigatoriamente, decodificadores(2X4) como o mostrado abaixo para projetar o circuito, complementado, eventualmente, por portas lógicas:



c) -

Seja o seguinte circuito, composto por três flip-flops JK: a, b e c, interligados conforme a figura. Considere que todas as entradas em aberto, estão ligadas em nível lógico "1". Considere que os flip-flops mudem de estado nas transições negativas do clock e que no instante inicial estão em "zero". Trace as formas de onda resultantes nas saídas Qa, Qb, e Qc, quando um sinal periódico (relógio) for injetado na entrada do flip-flop a.

J	K	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\neg Q^n$



d) -

Projete um circuito capaz de serializar um dado de 4 bits. Este dado deve ser envelopado com um bit em nível lógico "0" no início e um bit em nível lógico "1" no fim, isto é, se a informação a ser transmitida for "1011" deverão ser enviados os seguintes bits: "010111". Há um sinal para início da transmissão e você deve gerar um sinal indicando término da transmissão (os dois sinais são especificados por você). Utilize o registrador 74165.

Questão (3,0 pontos)

Em uma indústria, a temperatura de quatro pontos (T_A, T_B, T_C, T_D) pode ser visualizada na sala de controle, através do acionamento de duas chaves.

As temperaturas variam entre 0 e 12 graus Celsius. São enviadas para a sala de controle em binário no formato BCD (0000 - 1100) e devem ser visualizadas em decimal de (00 - 12) em dois "displays" de sete segmentos com

A temperatura dos pontos B (T_B) e C (T_C) precisam ser ajustadas da seguinte forma:

T_B - Somar 2 graus,

T_C - Somar 3 graus.

Observe, então, que as temperaturas dos pontos B e C podem atingir 14 e 15 graus respectivamente.

Há, também, um sinal de alarme (AL) que deve ser ativado toda vez que a temperatura ajustada for maior que 10 graus. Este sinal deve, por especificação, ser armazenado em um flip-flop. O sinal de alarme só pode ser resetado pelo operador através de uma chave de reset R-AL.

Projete um circuito, de forma bem detalhada, capaz de realizar a função especificada. Abaixo é mostrado o diagrama do sistema.

Estão disponíveis somadores TTL 74283, comparadores 7485 (especificação em anexo) além de muitos outros componentes de lógica digital.

